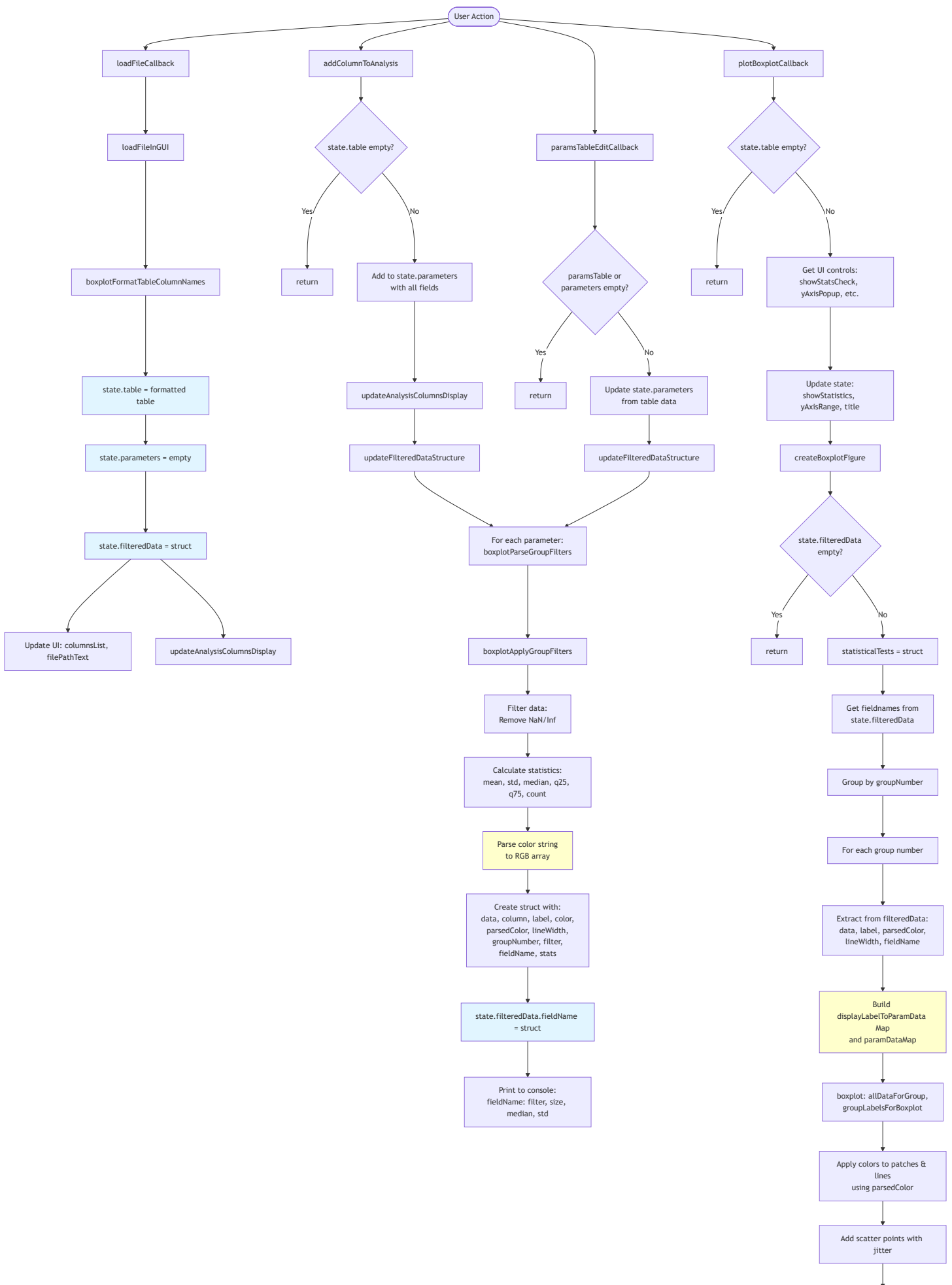
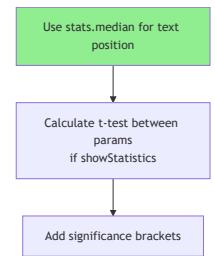


Data Flow Diagram -

boxplotFromTableGUI (Updated v3)





Избыточные проверки полей (можно убрать):

1. `isfield(paramData, 'data')` (строка 879)

- **Избыточно** - поле `data` всегда создается в `updateFilteredDataStructure`
- **Можно заменить** на проверку `isempty(paramData.data)`

2. `isfield(paramData, 'label')` (строка 888)

- **Избыточно** - поле `label` всегда создается в структуре параметра
- **Можно убрать** проверку, оставить только `~isempty(paramData.label)`

3. `isfield(paramData, 'fieldName')` (строки 896, 936)

- **Избыточно** - `fieldName` всегда добавляется в `updateFilteredDataStructure` (строка 776)
- **Можно убрать** - использовать напрямую `paramData.fieldName`

4. `isfield(paramData, 'parsedColor')` (строка 916)

- **Избыточно** - `parsedColor` всегда создается в `updateFilteredDataStructure` (строка 767)
- **Можно убрать** - использовать напрямую `paramData.parsedColor`

5. `isfield(paramData, 'lineWidth')` (строки 921, 992, 1039)

- **Избыточно** - `lineWidth` всегда создается в структуре параметра
- **Можно убрать** проверку, оставить только `~isempty(paramData.lineWidth)` если нужно

6. `isfield(paramDataForLabel, 'lineWidth')` (строки 992, 1039)

- **Избыточно** - `lineWidth` всегда есть в структуре
- **Можно убрать** - использовать напрямую

7. `isfield(paramsInGroup{1}, 'column')` (строка 1109)

- **Избыточно** - `column` всегда есть в структуре
- **Можно убрать** проверку

8. `isfield(paramDataForLabel, 'stats') && isfield(paramDataForLabel.stats, 'median')` (строка 1058)

- **Избыточно** - `stats` всегда создается в `updateFilteredDataStructure` (строка 777)
- **Можно упростить** до `paramDataForLabel.stats.median` с проверкой на NaN

9. `isfield(paramData, 'groupNumber')` (строки 830, 848, 852)

- **Частично избыточно** - `groupNumber` всегда создается в структуре параметра
- **Можно упростить** - использовать напрямую с fallback на 1

Рекомендации:

1. **Убрать проверки `isfield`** для полей, которые всегда создаются:

- `data`, `label`, `fieldName`, `parsedColor`, `lineWidth`, `column`, `stats`

2. **Оставить проверки** только для:

- `isempty()` - проверка на пустые значения
- `isKey()` - проверка наличия ключа в Map
- Условные поля, которые могут отсутствовать

3. **Использовать значения по умолчанию** вместо проверок:

- `color = paramData.parsedColor;` ВМЕСТО `if isfield(...)`
- `paramLineWidth = paramData.lineWidth;` ВМЕСТО проверки